FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Universidad de la Defensa Nacional

Facultad de Defensa Nacional

Licenciatura en Ciberdefensa

Sistemas de tratamiento de Datos

Fundamentos del Modelo Relacional

Año: 2025

FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Universidad de la Defensa Nacional

Introducción a los Modelos de Datos Relacionales

El modelo de datos relacional representa un pilar fundamental en la gestión de bases de datos modernas, transformando radicalmente la forma en que la información es estructurada, almacenada y accedida. Concebido por el científico informático inglés Edgar Frank Codd a principios de la década de 1970, este modelo introdujo un marco riguroso, matemáticamente fundamentado y, al mismo tiempo, intuitivamente comprensible para la administración de datos.

Antes de la contribución de Codd, los sistemas de bases de datos predominantes eran en gran medida navegacionales, como los modelos jerárquicos y de red. Estos sistemas pioneros requerían que los usuarios navegaran explícitamente a través de la estructura de la base de datos para localizar la información deseada. Este enfoque a menudo resultaba en estructuras de datos complejas y una flexibilidad limitada, ya que el acceso a los datos estaba intrínsecamente ligado a su organización física.

La contribución de Codd trascendió la mera propuesta de una nueva forma de almacenar datos; representó una evolución conceptual significativa. Se pasó de una organización física de los datos, a menudo ligada a punteros y rutas de navegación, a una vista lógica y abstracta basada en tablas. Esta abstracción, firmemente arraigada en la lógica de **predicados de primer orden (con base en la teoría de conjuntos)**, liberó a las aplicaciones de la necesidad de conocer los detalles del almacenamiento físico, un principio conocido como **independencia de**

datos física. Esta desvinculación mejoró la flexibilidad de las bases de datos, simplificó su gestión y las hizo más resistentes a los cambios en la infraestructura de almacenamiento subyacente.

Las primeras **implementaciones comerciales** que adoptaron este modelo relacional estuvieron disponibles y se extendieron ampliamente a partir de principios de los años 80; con sistemas como DB2 de IBM, Oracle, MS Sql Server, PostreSQL, MySQL, entre otros.

Propósito Principal y Ventajas del Modelo Relacional

El propósito central del modelo relacional es organizar la información en relaciones predefinidas, donde los datos se almacenan en una o más tablas (o "relaciones") compuestas por columnas y filas. Esta estructura facilita la comprensión y visualización de cómo las diferentes estructuras de datos se interrelacionan.

Las ventajas clave del modelo relacional son múltiples y han contribuido a su adopción generalizada:

- **Flexibilidad:** El modelo relacional permite añadir, actualizar o eliminar tablas y relaciones con facilidad, sin que ello implique una alteración de la estructura general de la base de datos o afecte a las aplicaciones existentes.
- **Facilidad de Uso:** El Lenguaje de Consulta Estructurado (SQL) se ha consolidado como el lenguaje estándar para consultar y manipular datos en bases de datos relacionales, lo que lo hace accesible incluso para usuarios no técnicos. La naturaleza declarativa de

SQL permite a los usuarios especificar qué información desean obtener, en lugar de cómo el sistema debe computar el resultado.

- **Integridad de Datos:** El modelo relacional impone la integridad de los datos a través de la aplicación de restricciones, lo que conduce a una mayor precisión y consistencia. Este aspecto se refuerza aún más mediante la normalización de bases de datos, una técnica de diseño que busca reducir la redundancia de datos.
- **Manejo de Relaciones y Consultas Complejas:** Las bases de datos relacionales sobresalen en la representación de relaciones complejas entre datos y facilitan la ejecución de consultas y uniones (joins) sofisticadas.

A pesar del surgimiento y la creciente popularidad de las bases de datos NoSQL, que a menudo prioriza la flexibilidad y la escalabilidad para datos no estructurados, las bases de datos relacionales conservan su carácter indispensable en aplicaciones donde la integridad de los datos, la consistencia transaccional y la capacidad de realizar consultas complejas son de suma importancia. Las propiedades ACID constituyen un diferenciador crítico, especialmente en sistemas financieros, sistemas de control de inventario y otros sistemas operacionales donde la fiabilidad es primordial. Esto indica una necesidad continua de modelos relacionales en dominios específicos de alto riesgo, lo que sugiere que la elección del "mejor" modelo de base de datos depende en gran medida del contexto y no de una superioridad universal.

Conceptos o Elementos del Modelo Relacional

El modelo relacional introduce una terminología precisa para describir sus componentes, los cuales a menudo se asocian con analogías más familiares como las hojas de cálculo o los sistemas de archivos.

En la terminología formal del modelo relacional, una fila recibe el nombre de **tupla**, una cabecera de columna es un **atributo** y el nombre de la tabla una **relación**. El tipo de dato que describe los valores que pueden aparecer en cada columna está representado por un **dominio** de posibles valores. Ahora pasaremos a describir con más detalle todos estos términos.

A. Relación (Tabla)

En el modelo relacional, una "relación" es un concepto matemático que representa un conjunto de tuplas (filas) que comparten el mismo conjunto de atributos (columnas). Constituye el bloque de construcción fundamental para la organización de los datos.

Una relación puede visualizarse como una tabla bidimensional con filas y columnas. Cada "hoja de cálculo" en una base de datos relacional es, en esencia, una tabla que almacena información. La estructura de una relación se compone de un "encabezado" que define el conjunto de atributos con sus nombres y tipos de datos (a veces denominados dominios), y un "cuerpo" que es un conjunto de tuplas. A diferencia de las tablas físicas, los atributos y las tuplas de una relación son teóricamente desordenados. Si bien un archivo o una tabla física pueden tener un orden

inherente, el modelo relacional lógico no impone ningún orden específico para las tuplas. El número de atributos en una relación se conoce como su **"grado"** o "aridad", mientras que el número de tuplas se denomina **"cardinalidad"**.

La distinción entre una "relación" como concepto abstracto y matemático, y una "tabla" como su implementación concreta, es fundamental. El modelo de Codd es formal, lo que permite un análisis y manipulación rigurosos basados en la teoría de conjuntos y la lógica de primer orden. Esta base matemática proporciona la robustez teórica que sustenta la fiabilidad y consistencia de las bases de datos relacionales, diferenciándolas de modelos de datos anteriores menos formales. La "tabla" es simplemente una visualización conveniente e intuitiva de esta estructura matemática subyacente, lo que la hace accesible para los usuarios sin comprometer sus propiedades formales.

B. Tupla (Registro/Fila)

Una "tupla" es una fila individual dentro de una relación. Representa una única instancia o registro de una entidad.

Cada fila en una tabla encapsula una colección de valores de datos relacionados, que corresponden a una entidad o relación del mundo real. Por ejemplo, en una tabla de "Clientes", cada tupla representaría un cliente individual con todos sus detalles asociados, como su ID, nombre y direcciones. Comúnmente, una tupla se denomina "registro" o "fila". Si bien "fila" se refiere al elemento horizontal en una tabla, "registro" se

utiliza a menudo en el contexto de una aplicación. El término "tupla" es el equivalente matemático preciso.

El concepto de tupla asegura que toda la información perteneciente a una única instancia de entidad (por ejemplo, un cliente específico, un pedido específico) se agrupe lógicamente. Esta representación atómica es fundamental para identificar y manipular de forma única piezas individuales de información dentro de la base de datos, lo que apoya directamente los principios de integridad de los datos.

C. Atributo (Columna)

Un "atributo" es una columna con nombre en una relación. Representa una propiedad o característica específica de la entidad descrita por la relación.

Cada atributo posee un nombre y un tipo de dato, a veces denominado dominio. El nombre de la columna es crucial para interpretar el significado de los valores contenidos en cada fila. Todos los valores dentro de una columna determinada pertenecen al mismo campo o característica. Por ejemplo, un atributo denominado "Nombre del Cliente" contendría exclusivamente nombres de clientes. Es imperativo que todos los nombres de atributos dentro de una misma relación sean únicos. Sin embargo, el mismo nombre de atributo puede emplearse en relaciones distintas, como en los casos de *ESTUDIANTE.Nombre* y *PROFESOR.Nombre*.

Los atributos definen la granularidad del almacenamiento de datos y el tipo de información que se mantiene. Al nombrar y tipificar explícitamente los atributos, el modelo relacional impone un formato estructurado, lo cual es fundamental para la consistencia, la validación y la eficiencia de las consultas. Este enfoque estructurado contrasta notablemente con la naturaleza sin esquema de muchas bases de datos NoSQL.

D. Dominio

Un "dominio" es un conjunto de **valores atómicos** permitidos para un atributo. Define el tipo de dato y las restricciones para los valores que pueden aparecer en una columna. El término "atómico" en este contexto significa indivisible con respecto al modelo relacional.

El propósito principal de los dominios es asegurar la consistencia y validez de los datos al restringir los valores que un atributo puede tomar. Por ejemplo, un dominio para "edad" podría ser un conjunto de enteros entre 0 y 150, o un dominio para "números de teléfono" podría ser un conjunto de números de 11 dígitos válidos. Es importante destacar que varios atributos pueden compartir el mismo dominio, pero representar roles o interpretaciones distintas. Por ejemplo, *TeléfonoDeCasa* y *TeléfonoDeOficina* podrían ambos extraer valores de un dominio común de "números de teléfono".

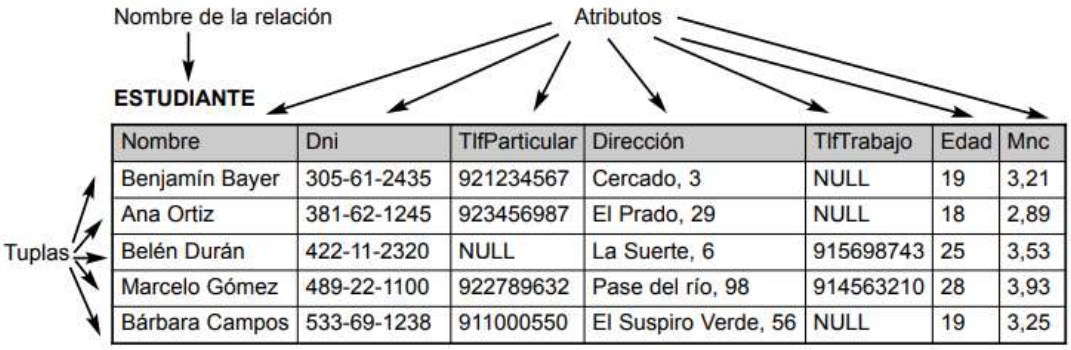
Mientras que los atributos definen qué datos se almacenan, los dominios definen qué tipo de datos es válido para ese atributo. Esto va más allá de los **tipos de datos** simples (como entero o cadena) para incluir

restricciones semánticas (por ejemplo, un número de teléfono debe ser válido, una edad debe estar dentro de un rango razonable), e incluso **formato**. Este concepto fundamental de integridad de dominio es una capa crítica de la calidad de los datos, asegurando que incluso los puntos de datos individuales sean significativos y correctos, lo que contribuye a la fiabilidad general de la base de datos.

Mapeo de Terminología del Modelo Relacional

Concepto	**Sinónimos Comunes**	**Descripción**
Relación	Tabla	Una colección de tuplas (filas) que comparten el mismo conjunto de atributos (columnas), representando un tipo de entidad o una conexión lógica entre datos.
Tupla	Registro, Fila	Una fila única en una relación, que representa una instancia individual de una entidad o un conjunto de valores relacionados.
Atributo	Columna, Campo	Una columna nombrada en una relación, que representa una propiedad o característica específica de la entidad.
Dominio	Tipo de Datos, Conjunto de Valores Permitidos	El conjunto de valores atómicos permitidos para un atributo, definiendo su tipo de datos y restricciones.

Repasemos los conceptos con un ejemplo:



Nombre	Dni	TlfParticular	Dirección	TlfTrabajo	Edad	Mnc
Benjamín Bayer	305-61-2435	921234567	Cercado, 3	NULL	19	3,21
Ana Ortiz	381-62-1245	923456987	El Prado, 29	NULL	18	2,89
Belén Durán	422-11-2320	NULL	La Suerte, 6	915698743	25	3,53
Marcelo Gómez	489-22-1100	922789632	Pase del río, 98	914563210	28	3,93
Bárbara Campos	533-69-1238	911000550	El Suspiro Verde, 56	NULL	19	3,25

La relación ESTUDIANTE es de grado siete porque tiene siete atributos. Esto quiere decir que cada fila de la tabla es una tupla con siete valores. El grado de una relación no cambia con frecuencia. La cardinalidad de una relación es el número de tuplas que contiene. Ya que en las relaciones se van insertando y borrando tuplas a menudo, la cardinalidad de estas varía constantemente. En este caso en particular, la cardinalidad es cinco, porque contiene 5 tuplas con valores.

Los dominios en este caso serían, por ejemplo:

- DominioNombre: Conjunto de hasta 50 caracteres que conforman el nombre y apellido de una persona.
- DominioTeléfono: Conjunto de 9 dígitos que componen números de teléfono. (aplicable tanto a telparticular como a tellaboral).

Una base de datos relacional es un conjunto de relaciones normalizadas. Una relación está normalizada si en la intersección de cada fila con cada columna hay un solo valor.

Definiciones formales de los conceptos

Un **esquema de relación R**, denotado por $R(A_1, A_2, \dots, A_n)$, está constituido por un nombre de relación R y una lista de atributos $A_1, A_2, \dots, A_n$. Cada **atributo** A_i es el nombre de un rol o interpretación representado por algún dominio D en el esquema de relación R. Se dice que D es el **dominio** de A_i y se especifica como $dom(A_i)$. Un esquema de relación se utiliza para describir una relación; se dice que R es el nombre de la misma. El grado (o aridad) de una relación es el número de atributos n de la misma.

Una **relación r** del esquema $R(A_1, A_2, \dots, A_n)$, también especificado como r(R), es un conjunto de n-tuplas $r = \{t_1, t_2, \dots, t_m\}$. Cada **tupla** t es una lista de n valores $t = <v_1, v_2, \dots, v_n>$, donde v_i, $1 <= i <= n$, es un elemento de $dom(A_i)$ o un valor especial NULL (nulo). Se podría pensar en la relación como en una instancia del esquema de relación, es el estado de la relación en un momento dado. Refleja sólo las tuplas válidas que representan un estado particular del mundo real.

Se podría también definir el término relación también de la siguiente manera. Dado un conjunto de n dominios D_i ($i = 1, 2, \dots, n$), que no son necesariamente todos distintos, r es una relación sobre esos tipos que consta de dos partes:

- El encabezado (o cabecera): es un conjunto de n atributos de la forma $A_i: D_i$, donde los A_i son los nombres de atributo de r y los D_i son los nombres de dominios correspondientes:

$$\{(A_1 : D_1),(A_2 : D_2), \dots ,(A_n : D_n)\}$$

donde cada atributo A_i corresponde a un único dominio D_i y todos los A_i son distintos, es decir, no hay dos atributos que se llamen igual. El grado de la relación r es n.

- El Cuerpo: es un conjunto de m tuplas t, en donde t es a su vez un conjunto de componentes de la forma A_i: V_i en la cual v_i es un valor de tipo D_i; es decir, el valor de atributo para el atributo A_i de la tupla (i = 1, 2, …, m). Cada tupla es un conjunto de pares "atributo:valor":

  $$\{(A_1 : v_{i1}),(A_2 : v_{i2}), \ldots ,(A_n : v_{in})\}$$

  con i = 1, 2, … , m, donde m es la cardinalidad de la relación r. En cada par $(A_j : v_{ij})$ se tiene que $v_{ij} \in D_j$.

A continuación, se muestra la cabecera de la relación Cliente del ejemplo, y una de sus tuplas.

{(codcli:codcli_dom),(nombre:nombre_dom),(dirección:dirección_dom),(codpostal:codpostal_dom), (codpue:codpue_dom) }

{(codcli:333),(nombre:Carretero,Jesús),(dirección:Mosen Compte, 14), (codpostal:12964), (codpue:53596) }

Este conjunto de pares no está ordenado, por lo que la tupla anterior y la siguiente son la misma:

{(nombre:Carretero,Jesús),(codpostal:12964),(codcli:333),(dirección:Mosen Compte, 14), (codpue:53596) }

Las relaciones se suelen representar gráficamente mediante tablas. Los nombres de las columnas corresponden a los nombres de los atributos,

y las filas son cada una de las tuplas de la relación. Los valores que aparecen en cada una de las columnas pertenecen al conjunto de valores del dominio sobre el que está definido el atributo correspondiente.

La anterior definición de relación puede ser enunciada más formalmente del siguiente modo:

Una relación (o estado de relación) r(R) es una **relación matemática de grado n** en los dominios dom(A_1), dom(A_2), …, dom(A_n) que es un **subconjunto** del **producto cartesiano** de los dominios que definen R. El producto cartesiano especifica todas las posibles combinaciones de valores de los dominios subyacentes. Este producto de cardinalidades de todos los dominios representa el número total de posibles instancias, o tuplas, que pueden existir en la relación r(R). De todas estas posibles combinaciones, un estado de relación en un momento dado (el estado de relación actual) sólo refleja las tuplas válidas que representan un estado particular del mundo real. En general, a medida que varía el estado del mundo real lo hace también la relación, convirtiéndose en otro estado de relación diferente. Sin embargo, el esquema R es relativamente estático y no cambia salvo en circunstancias excepcionales (por ejemplo, como resultado de añadir un atributo para representar nueva información que no se encontraba originalmente en la relación). Es posible para varios atributos tener el mismo dominio. Los atributos indican diferentes papeles, o interpretaciones, para el dominio. Por ejemplo, en la relación ESTUDIANTE, NumerosTelefonosFijos juega el papel de TlfParticular y TlfTrabajo.

Propiedades de las relaciones

Las relaciones tienen las siguientes características:

- Cada relación tiene un nombre, y éste es distinto del nombre de todas las demás.
- Los dominios sobre los que se definen los atributos son escalares, por lo que los valores de los atributos son atómicos. De este modo, en cada tupla, cada atributo toma un solo valor. Se dice que las relaciones están normalizadas.
- No hay dos atributos (dentro de la misma relación) que se llamen igual.
- El orden de los atributos no importa: los atributos no están ordenados.
    - Esta propiedad surge del hecho de que el encabezado de una relación también es un conjunto (de atributos).
- Cada tupla es distinta de las demás: no hay tuplas duplicadas:
    - Esta propiedad surge del hecho de que el cuerpo de la relación es un conjunto matemático (de tupias); los conjuntos en matemáticas no incluyen elementos duplicados.
- El orden de las tuplas no importa: las tuplas no están ordenadas:
    - También surge del hecho de que el cuerpo de la relación es un conjunto matemático; en matemáticas, los conjuntos no están ordenadas.

Claves en Bases de Datos Relacionales

Las claves son componentes fundamentales del modelo relacional, actuando como mecanismos críticos para identificar datos de forma única y establecer conexiones significativas entre diferentes conjuntos de datos. Son indispensables para mantener la integridad de los datos y permitir una recuperación eficiente de la información.

Propósito de las Claves

Las claves desempeñan un papel crucial en la organización de los datos y en el establecimiento de relaciones entre las tablas. Sus propósitos principales incluyen:

- **Garantizar la Unicidad:** Las claves aseguran que cada registro (tupla) en una tabla pueda ser identificado de forma única, permitiendo diferenciar un registro de otro, posibilitando el filtrado, la actualización o la unión de datos.
- **Mantener la Integridad de los Datos:** Las claves previenen la duplicidad de datos, haciendo cumplir las reglas que mantienen los datos limpios, precisos y fiables en toda la base de datos.
- **Recuperación eficiente de datos:** Al definir relaciones entre tablas, las claves permiten consultas más rápidas y una mejor organización de los datos. Sin claves, sería extremadamente difícil gestionar grandes conjuntos de datos y las consultas se volverían ineficientes y propensas a errores.

Ya que en una relación no hay duplas repetidas, éstas se pueden distinguir unas de otras, es decir, se pueden identificar de modo único. La forma de identificarlas es mediante los valores de sus atributos.

Tipos de clave

Superclave: Es un conjunto de uno o varios atributos que, considerados conjuntamente, permiten identificar de manera unívoca una tupla de la relación. Por ejemplo, el atributo id_cliente de una relación cliente es suficiente para distinguir una tupla cliente de otra. Por tanto, id_cliente es una superclave. De manera parecida, la combinación de nombre_cliente e id_cliente constituye una superclave para la relación cliente. El atributo nombre_cliente por sí mismo no es una superclave, ya que es posible que varias personas se llamen igual.

Las superclaves pueden incluir atributos adicionales que no son importantes para la unicidad, pero que aún identifican la fila de forma única. Si C es una superclave, entonces también lo es cualquier superconjunto de C.

Formalmente podemos decir que dado $R(A_1, \ldots, A_n)$, se dice que $X \subseteq$ en $\{A_1, \ldots, A_n\}$ es superclave en un esquema R, si no puede existir ninguna r(R) tal que tenga dos tuplas con valores iguales de X (t[X] = t'[X]). Es decir, $t_1[SK] \neq t_2[SK]$.

Por definición, cada relación tiene, al menos, una superclave predeterminada: el conjunto de todos sus atributos.

Clave Candidata: Es una superclave para las que ninguno de sus subconjuntos constituye una superclave de la relación. El atributo o conjunto de atributos K de la relación R es una clave candidata para R si, y sólo si, satisface las siguientes propiedades:

- **Unicidad**: nunca hay dos tuplas en la relación R con el mismo valor de K.
- **Irreducibilidad** (**minimalidad**): ningún subconjunto de K tiene la propiedad de unicidad, es decir, no se pueden eliminar componentes de K sin destruir la unicidad.

Cuando una clave candidata está formada por más de un atributo, se dice que es una **clave compuesta**. Una relación puede tener varias claves candidatas.

Es posible que varios conjuntos diferentes de atributos puedan ejercer como claves candidatas. Supóngase que una combinación de nombre_cliente y de calle_cliente sea suficiente para distinguir entre los miembros de la relación cliente. Entonces, tanto {id_cliente} como {nombre_cliente, calle_cliente} son claves candidatas. Aunque los atributos id_cliente y nombre_cliente en conjunto pueden diferenciar las tuplas cliente, su combinación no forma una clave candidata, ya que el atributo id_cliente por sí solo ya lo es.

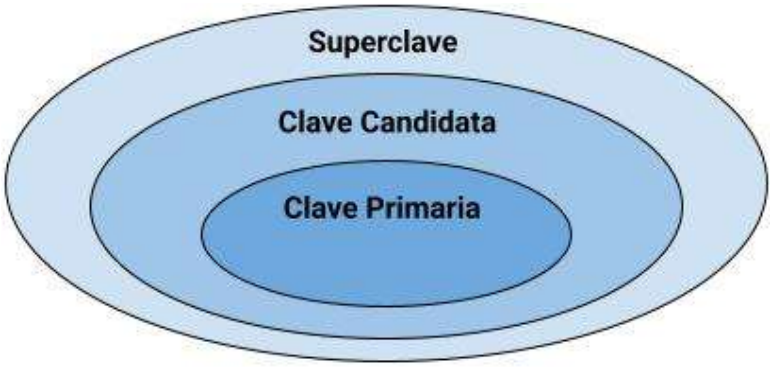
Para identificar las claves candidatas de una relación no hay que fijarse en un estado u ocurrencia de la base de datos. El hecho de que en un momento dado no haya duplicados para un atributo o conjunto de atributos, no garantiza que los duplicados no sean posibles. Sin embargo,

la presencia de duplicados en un estado de la base de datos sí es útil para demostrar que cierta combinación de atributos no es una clave candidata. El único modo de identificar las claves candidatas es conociendo el significado real de los atributos, ya que esto permite saber si es posible que aparezcan duplicados. Sólo usando esta información semántica se puede saber con certeza si un conjunto de atributos forma una clave candidata. Por ejemplo, viendo la ocurrencia de una relación CLIENTES se podría pensar que el atributo nombre es una clave candidata. Pero ya que este atributo es el nombre de un cliente y es posible que haya dos clientes con el mismo nombre, el atributo no es una clave candidata.

Clave primaria: Es aquella clave candidata que se escoge (elegida generalmente por el diseñador de la base de datos) para identificar las tuplas de una relación de modo único. Ya que una relación no tiene tuplas duplicadas, siempre hay una clave candidata y , por lo tanto, la relación siempre tiene clave primaria. En el peor de los casos, la clave primaria estará formada por todos los atributos de la relación, pero normalmente habrá un pequeño subconjunto de los atributos que haga esta función.

La clave primaria debe escogerse de manera que los valores de sus atributos no se modifiquen nunca, o muy rara vez. Por ejemplo, el campo domicilio de una persona no debe formar parte de la clave primaria, ya que es probable que se modifique. Por otra parte, es muy probable que por ejemplo el CUIL o CUIT de una persona no cambie nunca.

Una clave primaria **no puede contener valores nulos** (NULL). Esto asegura que cada registro tenga un identificador válido y rastreable.



Clave alternativa: Una clave alternativa es cualquier clave candidata en una relación que no se selecciona como clave principal. En otras palabras, todas las claves que no se seleccionan como clave principal se consideran claves alternativas. Aunque una relación solo tiene una clave primaria, puede tener múltiples claves alternativas. También se conoce como clave secundaria porque puede identificar de forma única los registros de una tabla, al igual que la clave principal.

Por ejemplo, si ID_Estudiante es la clave primaria, entonces NúmeroDeSeguroSocial y NúmeroDeEstudiante podrían ser claves alternas.

Clave Foránea (externa): Una clave foránea es un atributo o un conjunto de atributos de una relación cuyos valores coinciden con los valores de la clave primaria de alguna otra relación (puede ser la misma, en este caso será una clave externa recursiva). Las claves foráneas representan relaciones entre datos; usada para indicar enlaces lógicos entre relaciones (vínculos lógicos entre tablas). Esto permite que el modelo

relacional represente con precisión relaciones complejas del mundo real.

Formalmente podemos decir que un conjunto de atributos FK en R1 es una clave foránea de R1 que referencia a R2 si cumple:

- Los atributos en FK tienen el mismo dominio, o dominios, que los atributos de clave principal PK de R2.
- Un valor de FK en una tupla t1 de R1 aparece como valor de PK en alguna tupla t2 de R2. t1 [FK] = t2 [PK]

En este caso: R1 -> relación de referencia, R2 -> relación referenciada; especificando una condición de integridad referencial entre dos esquemas de relación R1 y R2.

Por ejemplo, el atributo codLocalidad de CLIENTE relaciona a cada cliente con su localidad. Este atributo en CLIENTE es una clave foránea cuyos valores hacen referencia al atributo codLocalidad de LOCALIDAD (su clave primaria). Se dice que un valor de clave foránea representa una referencia a la tupla que contiene el mismo valor en su clave primaria (tupla referenciada).

Su función principal es:

- **Vincular Registros:** Enlaza registros de una relación "hijo" con tuplas en una relación "padre". Esto permite establecer relaciones como uno a uno (1:1), uno a muchos (1:N) y muchos a muchos (N:N), esta última a través de una relación intermedia.

- **Mantener Integridad Referencial:** Es crucial para hacer cumplir la integridad referencial, previniendo "registros huérfanos" (tuplas en la relación hijo que hacen referencia a una tupla inexistente en la relación padre) y asegurando la consistencia entre los datos relacionados.

Las claves foráneas no precisan tener el mismo nombre que la clave primaria a la que referencian; sin embargo, si se utilizan los mismos nombres (o nombres compuestos derivados de los mismos) es más fácil reconocer las claves externas. Al hablar de claves primarias y de claves foráneas es importante darse cuenta de que los valores de una clave primaria no se pueden repetir, mientras que no sucede lo mismo con las claves foráneas que le hacen referencia.

Tipos de Claves en el Modelo Relacional

Tipo	Descripción	Características Clave
Primaria	Identificador único principal para cada tupla en una relación.	Única, No Nula, Mínima
Foránea	Atributo(s) en una relación que referencia la clave primaria de otra relación.	Establece vínculos entre relaciones; puede contener valores nulos si no hay una referencia.
Candidata	Cualquier atributo(s) que puede identificar de forma única cada tupla en una relación.	Única, Minima; una relación puede tener varias.

Superclave	Cualquier conjunto de uno o más atributo que identifica de forma única una tupla.	Única; puede incluir atributos redundantes. Todas las claves candidatas son superclaves.
Alternativa	Una clave candidata que no ha sido seleccionada como la clave primaria.	Única; no es la clave primaria, pero podría serlo.

Restricciones (o reglas) de Integridad en Modelos Relacionales

La integridad de datos es un concepto fundamental en los sistemas de bases de datos, que se refiere a la precisión, consistencia y fiabilidad de los datos a lo largo de su ciclo de vida. Asegurar la integridad de los datos es crucial para la toma de decisiones informadas, el cumplimiento normativo y la eficiencia operativa. En el modelo relacional, la integridad de los datos se mantiene mediante la aplicación de diversas restricciones, que son esencialmente expresiones booleanas que deben evaluarse como verdaderas para que la base de datos se considere consistente. Si un cambio en la base de datos dejara el sistema en un estado inconsistente, ese cambio es ilegal y debe ser rechazado.

Las restricciones de integridad específicas de una base de datos relacional deben ser definibles en el lenguaje de datos relacional y almacenables en el catálogo de la base de datos, no en los programas de aplicación. Este principio, asegura que las reglas de integridad sean aplicadas por el propio sistema de gestión de bases de datos (DBMS),

independientemente de cómo se acceda a los datos, evitando que lenguajes de bajo nivel puedan subvertir o eludir estas reglas.

Las dos reglas de integridad más importantes en el modelo relacional son la **integridad de entidad** y la **integridad referencial**. Además, existe la **Integridad de Dominio o Reglas de integridad de Dominio**, que asegura la corrección de los datos dentro de una única tabla al restringir los valores que un atributo puede tomar a un conjunto predefinido de valores atómicos y válidos. Al definir cada atributo sobre un dominio se impone una restricción sobre el conjunto de valores permitidos para cada atributo. Generalmente esto se ve en el tipo de datos asociados a los dominios para los atributos, incluyendo números enteros y reales, booleanos, caracteres, cadenas de string de longitud fija o variable, fechas, etc.

Otro concepto a tener en cuenta en la definición de estas reglas o restricciones es el concepto de **nulo**. Cuando en una tupla un atributo es desconocido, se dice que es nulo. Un nulo no representa el valor cero ni la cadena vacía ya que éstos son valores que tienen significado. El nulo implica ausencia de información, bien porque al insertar la tupla se desconocía el valor del atributo, o bien porque para dicha tupla el atributo no tiene sentido. Existen restricciones en este sentido, donde se especifica si un atributo en particular permite o no los valores **nulos (Null)**.

Restricciones (reglas) de Integridad de Entidad

La integridad de entidad es un principio fundamental en la gestión de bases de datos que garantiza que cada registro dentro de una tabla pueda ser identificado de forma única y sea completamente fiable. Se logra mediante la implementación de claves primarias, que sirven como identificadores únicos para cada fila en una tabla de base de datos relacional.

Las reglas de integridad de entidad imponen dos condiciones críticas sobre las claves primarias:

- **Unicidad:** Cada valor de la clave primaria debe ser único en toda la tabla. Esto significa que no puede haber dos filas con el mismo identificador de clave primaria.
- **No Nulo (Not Null):** Ningún componente de una clave primaria puede contener un valor nulo (NULL). Esto asegura que cada registro tenga un identificador válido y rastreable, eliminando la ambigüedad y la posibilidad de entradas no identificables.

Por definición, una clave primaria es una clave irreducible (mínima) que se utiliza para identificar de modo único las tuplas. Que es irreducible significa que ningún subconjunto de la clave primaria sirve para identificar las tuplas de modo único. Si se permitiera que parte de la clave primaria fuera nula, se estaría diciendo que no todos sus atributos son necesarios para distinguir las tuplas, con lo que se estaría contradiciendo la irreducibilidad.

Restricciones (reglas) de Integridad Referencial

La integridad referencial es un conjunto de reglas utilizadas en bases de datos relacionales para asegurar la consistencia y validez de las relaciones entre los datos. Su propósito es garantizar que los vínculos entre tablas permanezcan intactos, previniendo anomalías de datos como registros huérfanos o enlaces rotos. Un registro huérfano es aquel en una tabla "hija" que hace referencia a un registro inexistente en su tabla "padre".

Si en una relación hay alguna **clave externa**, sus valores deben **coincidir** con valores de la **clave primaria** a la que hace referencia, o bien, deben ser completamente **nulos**.

La integridad referencial se implementa a través del uso de claves foráneas, que vinculan registros en diferentes tablas. Por ejemplo, en un sistema de pedidos, el ID_Cliente en la tabla de Pedidos actúa como una clave foránea que hace referencia al ID_Cliente en la tabla de Clientes. Esta restricción de clave foránea asegura que cualquier ID_Cliente en la tabla de Pedidos debe existir previamente en la tabla de Clientes, manteniendo así la integridad de la relación.

La regla de integridad referencial se enmarca en términos de estados de la base de datos: indica lo que es un estado ilegal, pero no dice cómo puede evitarse. Por lo tanto, una vez establecida la regla, hay que plantearse qué hacer si estando en un estado legal, llega una petición para realizar una operación que conduce a un estado ilegal. Existen dos

opciones: rechazar o aceptar la operación y realizar operaciones adicionales compensatorias que conduzcan a un estado legal.

Para hacer respetar la integridad referencial se debe contestar, para cada clave externa, a las tres preguntas que se plantean a continuación y que determinarán su comportamiento:

- **Regla de los nulos:** ¿Tiene sentido que la clave foránea acepte nulos?
- **Regla de Inserción:** No se puede añadir un nueva tupla a una relación hija si la clave foránea no coincide con un valor existente en la relación padre.
- **Regla de borrado:** ¿Qué ocurre si se intenta borrar la tupla referenciada por la clave foránea?
    - Restringir: no se permite borrar la tupla referenciada.
    - Propagar: se borra la tupla referenciada y se propaga el borrado a las tuplas que la referencian mediante la clave foránea.
    - Anular: se borra la tupla referenciada y las tuplas que la referenciaban ponen a nulo la clave foránea (sólo si acepta nulos).
    - Valor por defecto: se borra la tupla referenciada y las tuplas que la referenciaban ponen en la clave foránea el valor por defecto establecido para la misma.

- **Regla de modificación:** ¿Qué ocurre si se intenta modificar el valor de la clave primaria de la tupla referenciada por la clave foránea?
    - Restringir: no se permite modificar el valor de la clave primaria de la tupla referenciada.
    - Propagar: se modifica el valor de la clave primaria de la tupla referenciada y se propaga la modificación a las tuplas que la referencian, mediante la clave foránea.
    - Anular: se modifica la tupla referenciada y las tuplas que la referenciaban ponen a nulo la clave foránea (sólo si acepta nulos).
    - Valor por defecto: se modifica la tupla referenciada y las tuplas que la referenciaban ponen en la clave foránea el valor por defecto establecido para la misma.

Restricciones (reglas) de Negocio o Semánticas

Entre las anteriores no está incluida una gran clase general de restricciones, llamadas a veces restricciones de integridad semántica, que pueden especificarse e implementarse en una base de datos relacional. Como ejemplos de ellas podemos citar la de que el salario de un empleado no debe exceder el de su supervisor y que el número máximo de horas que un empleado puede trabajar a la semana es de 40. Estas restricciones pueden implementarse dentro de las propias aplicaciones que actualizan la base de datos, o usar un lenguaje de especificación de restricciones de propósito general. Para ello existen unos mecanismos llamados triggers y aserciones.